Synthèse de l'étude géotechnique G2 AVP

Résidence Les Tilleuls — 42 logements, 18 rue des Tilleuls, 69100 Villeurbanne

Bureau d'études géotechniques : Géosol Rhône
Rapport n° GR-2025-0412, indice B, du 30 septembre 2025
Maître d'ouvrage : Rhône Habitat Promotion

1. Contexte

Le projet comprend un bâtiment de logements collectifs en R+4 sur un niveau de sous-sol à usage de parking (42 places). L'emprise au sol est d'environ 1 150 m².
La campagne de reconnaissance a comporté 4 sondages pressiométriques descendus à 15 m, 2 sondages à la pelle mécanique et la pose d'un piézomètre.

2. Contexte géologique

- De 0 à 0,8 m : remblais hétérogènes limono-graveleux.
- De 0,8 à 4,5 m : argiles limoneuses brunes, plastiques, sensibles à l'eau.
- Au-delà de 4,5 m : graves sablo-limoneuses compactes (alluvions fluvio-glaciaires), pressions limites supérieures à 2 MPa.

3. Hydrogéologie

Le niveau de la nappe a été mesuré à 6,20 m de profondeur par rapport au terrain naturel le 12 septembre 2025. Le niveau des plus hautes eaux (EH) est estimé à 5,40 m de profondeur. Le fond de fouille du sous-sol étant arrêté à 3,80 m de profondeur, aucun cuvelage n'est requis ; un drainage périphérique et un radier drainant sont toutefois recommandés.

4. Recommandations pour les fondations

- Fondations superficielles par semelles filantes et isolées ancrées dans les graves sablo-limoneuses, à une profondeur minimale de 3,80 m sous le terrain naturel.
- Contrainte de calcul admissible à l'ELS : 0,35 MPa ; à l'ELU : 0,50 MPa.
- Tassements estimés inférieurs à 1,5 cm ; tassements différentiels inférieurs à 1 cm.
- Les argiles limoneuses ne doivent pas servir d'assise : purge obligatoire si rencontrées en fond de fouille.
- Terrassements : talutage provisoire à 3H/2V au-dessus de la nappe ; protection des fonds de fouille par béton de propreté dès l'ouverture.

5. Mission suivante

Une mission G3 (étude et suivi géotechniques d'exécution) devra être confiée à l'entreprise de terrassement, et une mission G4 (supervision) au maître d'ouvrage.